



Interro 2 - A

Nom :

Prénom :

Groupe :

- 1) **Redémontrer** l'expression du vecteur accélération en coordonnées polaires à partir de l'expression du vecteur vitesse.

$$\vec{v}(t) = \dot{r} \vec{U}_r + r \dot{\theta} \vec{U}_\theta$$

$$\vec{a} = \ddot{r} \vec{U}_r + \dot{r} \dot{\theta} \vec{U}_\theta + \dot{r} \dot{\theta} \vec{U}_\theta + r \ddot{\theta} \vec{U}_\theta - r \dot{\theta}^2 \vec{U}_r = (\ddot{r} - r \dot{\theta}^2) \vec{U}_r + (2\dot{r} \dot{\theta} + r \ddot{\theta}) \vec{U}_\theta$$

Car d'après le cours, $\frac{d\vec{U}_r}{dt} = \dot{\theta} \vec{U}_\theta$ et $\frac{d\vec{U}_\theta}{dt} = -\dot{\theta} \vec{U}_r$

0
1
2
3

- 2) Donner l'expression de la force de rappel d'un ressort. On fera un schéma pour poser les notations et on décrira brièvement les différents termes.

$$\vec{F} = -k(L - L_{vide}) \vec{U}_x = -k(L - L_{vide}) \vec{U}_x$$

Si le ressort s'allonge dans le sens de $\vec{U}_x$. L est la longueur du ressort et L_{vide} sa longueur quand il n'y a pas de masse. K est la raideur.

0
1
2
3

- 3) Dans le cas statique, donner une relation entre la norme de la force de frottement statique $\vec{f}$ et la norme de la réaction normale $\vec{N}$.

D'après le cours on a $f < \mu_s N$

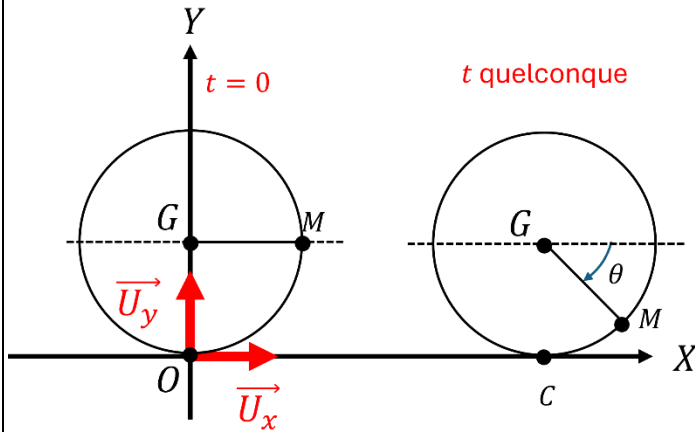
0
1
2

- 4) Que vaut la résultante des forces sur un objet en mouvement rectiligne uniforme. Justifier.

D'après la seconde loi de Newton, $\sum \vec{F}_{ext} = \vec{0}$

0
1
2

- 1) En partant du schéma, donner l'expression du vecteur $\overrightarrow{OM}$ dans la base cartésienne. On factorisera.



On décompose : $\overrightarrow{OM} = \overrightarrow{OC} + \overrightarrow{CG} + \overrightarrow{GM}$

$$\begin{aligned}\overrightarrow{OM} &= R\theta\overrightarrow{U}_x + R\overrightarrow{U}_y + R\cos(\theta)\overrightarrow{U}_x - R\sin(\theta)\overrightarrow{U}_y \\ &= R[\theta + \cos(\theta)]\overrightarrow{U}_x + R[1 - \sin(\theta)]\overrightarrow{U}_y\end{aligned}$$

- 2) En déduire que l'expression du carré de la norme de la vitesse est $|\vec{v}|^2 = 2R^2\dot{\theta}^2[1 - \sin(\theta)]$.

$$\vec{v} = R[\dot{\theta} - \dot{\theta}\sin(\theta)]\overrightarrow{U}_x - R\dot{\theta}\cos(\theta)\overrightarrow{U}_y$$

Donc

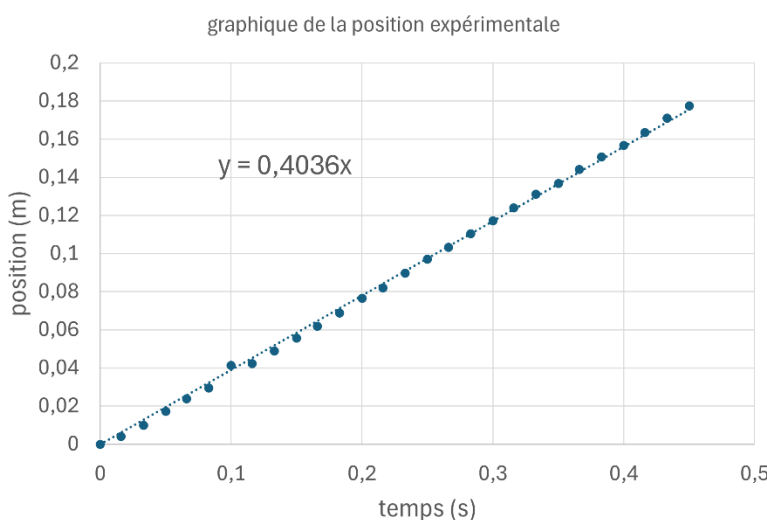
$$v^2 = R^2\dot{\theta}^2[1 + \sin^2(\theta) - 2\sin(\theta) + \cos^2(\theta)] = 2R^2\dot{\theta}^2[1 - \sin(\theta)]$$

- 3) Pour quel angle la vitesse est-elle nulle à quel point cela correspond-t-il ? Quelle hypothèse est faite ?

C'est nul quand $\sin=1$ soit $\theta = +\frac{\pi}{2}$ c'est-à-dire en C d'après le schéma.

C'est le roulement sans glissement ! S'il y a glissement, la distance parcourue n'est plus proportionnelle à l'angle.

- 4) On a relevé la position du centre d'un cylindre qui roule sur un plan incliné. Caractériser son mouvement.



La position forme une droite, c'est donc un mouvement rectiligne uniforme de vitesse (donnée par le coeff directeur de l'ajustement) $v = 0,4 \text{ m/s}$. L'accélération est nulle.

1) **Redémontrer** l'expression de l'accélération de la pesanteur g . Faites l'application numérique.

Données : $m_{Terre} = 5,97.10^{24} \text{ kg}$ | $R_{Terre} = 6,38.10^6 \text{ m}$ | $G = 6,67.10^{-11} \text{ m}^3 \text{ kg}^{-1} \text{ s}^{-2}$ | $D_{Terre-Lune} = 3,84.10^8 \text{ m}$

La force de la Terre sur un objet à sa surface est :

$$\vec{F} = -\frac{Gm_T m}{R_T^2} \vec{U}_r$$

En factorisant on a :

$$F = \frac{Gm_T}{R_T^2} m = mg \Rightarrow g = \frac{Gm_T}{R_T^2}$$

L'application numérique donne : OK si 10^{-11} et ok si non car erreur énoncé

$$g = 9,78 \text{ m.s}^{-2}$$

C'est moins car c'est le rayon moyen la Terre est plus une ellipse qu'une sphère.

2) Donner l'expression de la force d'Archimède. On fera un schéma pour poser les notations et on décrira brièvement les différents termes.

$$\vec{\Pi} = +\rho_{liq} V_{imm} g \vec{U}_z$$

Elle est toujours vers le haut donc ici U_z est vers le haut. ρ est la masse volumique du fluide. V_{imm} le volume effectivement immergé et g l'accélération de la pesanteur.

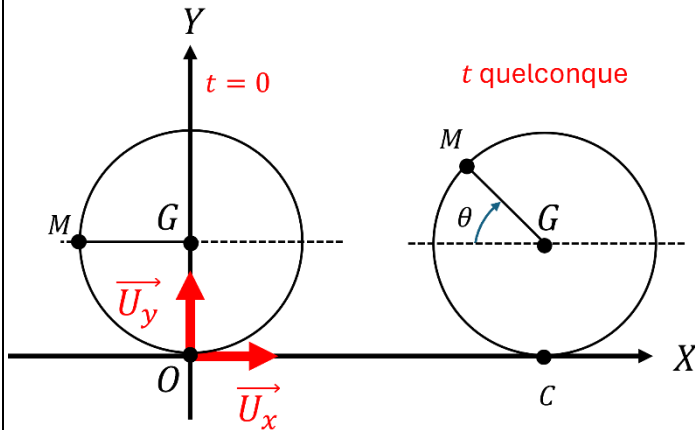
3) Dans le cas dynamique, donner une relation entre la norme de la force de frottement statique $\vec{f}$ et la norme de la réaction normale $\vec{N}$.

D'après le cours on a $f = \mu_D N$

4) Que vaut la résultante des forces sur un objet pour lequel le vecteur vitesse est constant. Justifier.

D'après la seconde loi de Newton, $\sum \vec{F}_{ext} = \vec{0}$

- 1) En partant du schéma, donner l'expression du vecteur $\overrightarrow{OM}$ dans la base cartésienne. On factorisera.



On décompose : $\overrightarrow{OM} = \overrightarrow{OC} + \overrightarrow{CG} + \overrightarrow{GM}$

$$\begin{aligned}\overrightarrow{OM} &= R\theta\overrightarrow{U}_x + R\overrightarrow{U}_y - R\cos(\theta)\overrightarrow{U}_x + R\sin(\theta)\overrightarrow{U}_y \\ &= R[\theta - \cos(\theta)]\overrightarrow{U}_x + R[1 + \sin(\theta)]\overrightarrow{U}_y\end{aligned}$$

- 2) En déduire que l'expression du carré de la norme de la vitesse est $|\vec{v}|^2 = 2R^2\dot{\theta}^2[1 + \sin(\theta)]$.

$$\vec{v} = R[\dot{\theta} + \dot{\theta}\sin(\theta)]\overrightarrow{U}_x + R\dot{\theta}\cos(\theta)\overrightarrow{U}_y$$

Donc

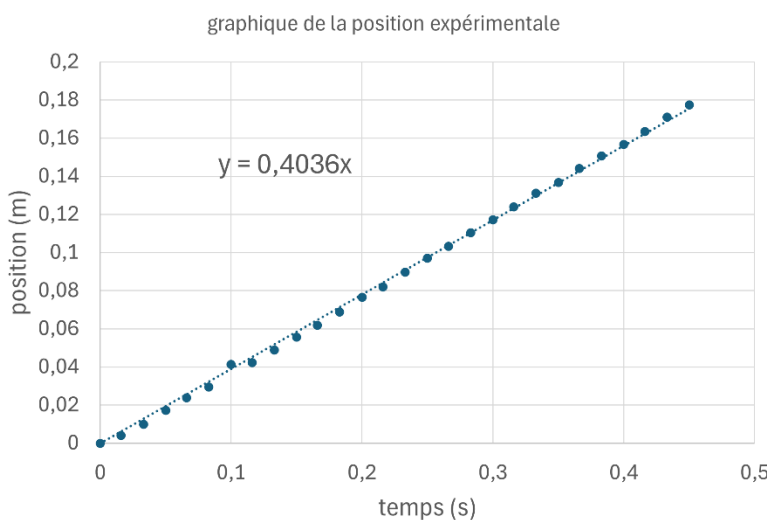
$$v^2 = R^2\dot{\theta}^2[1 + \sin^2(\theta) + 2\sin(\theta) + \cos^2(\theta)] = 2R^2\dot{\theta}^2[1 + \sin(\theta)]$$

- 3) Pour quel angle la vitesse est-elle nulle à quel point cela correspond-t-il ? Quelle hypothèse est faite ?

C'est nul quand $\sin=-1$ soit $\theta = -\frac{\pi}{2}$ c'est-à-dire en C d'après le schéma.

C'est le roulement sans glissement ! S'il y a glissement, la distance parcourue n'est plus proportionnelle à l'angle.

- 4) On a relevé la position d'un mobile grâce à une chronophotographie. Caractériser son mouvement.



La position forme une droite, c'est donc un mouvement rectiligne uniforme de vitesse (donnée par le coeff directeur de l'ajustement) $v = 0,4 \text{ m/s}$. L'accélération est nulle.